Практическое занятие №6
Термы многоэлектронного атома

LS-связь, принцип Паули и правила Хунда

В приближении LS-связи сначала складываем орбитальные моменты электронов и отдельно их спины:

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i, \qquad \mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i, \qquad \mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

Терм обозначается ${}^{2S+1}L_J$. Буквам S, P, D, F, G, H соответствуют $L = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Для заданных L, S

$$J = |L - S|,\ |L - S| + 1, \ldots, L + S.$$

Без учёта тонкой структуры число состояний терма равно

$$g_{LS} = (2L + 1)(2S + 1) = \sum_J (2J + 1).$$

Замкнутая подоболочка имеет $L = S = 0$. Чётность конфигурации равна $\pi = (-1)^{\sum_i l_i}$; нечётную чётность обозначаем знаком o.

Эквивалентные электроны имеют одинаковые n, l. Для них недостаточно формально сложить моменты: необходимо исключить состояния, запрещённые принципом Паули. Число независимых антисимметризованных состояний подоболочки nl^N равно

$$\mathcal{N} = \binom{2(2l + 1)}{N}.$$

Электроны разных подоболочек также подчиняются принципу Паули, но при сложении уже допустимых термов этих подоболочек новых ограничений на L, S не возникает.

Как выбирать старший терм при подсчёте

Составляем таблицу числа состояний с заданными $M_L = \sum m_{l_i}$ и $M_S = \sum m_{s_i}$. Выбираем наибольшее оставшееся M_S, затем наибольшее M_L при этом M_S. Получаем $S = M_S$, $L = M_L$ и вычитаем по одному состоянию из каждой клетки прямоугольника $-S \le M_S \le S$, $-L \le M_L \le L$. Повторяем до опустошения таблицы. Вычитаем числа состояний: функция с определёнными L, S обычно является линейной комбинацией детерминантов.

Как выбирать основной терм

Правила Хунда применяем последовательно: максимальный S; при этом S максимальный L; затем минимальный $J = |L - S|$ для подоболочки, заполненной менее чем наполовину, и максимальный $J = L + S$ для подоболочки, заполненной более чем наполовину. Для наполовину заполненной подоболочки основной терм имеет $L = 0$. Старший терм при подсчёте не обязательно имеет наименьшую энергию.

Задача 4.1. Термы конфигурации np^3

Условие:

Найти все термы атома, единственная незаполненная электронная подоболочка которого имеет конфигурацию np^3.

Решение

Для p-электрона $l = 1$, $m_l = 1, 0, -1$, $m_s = \pm 1/2$. Введём шесть спин-орбиталей:

	A	B	C	A'	B'	C'
m_l	1	0	-1	1	0	-1
m_s	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	$-1/2$	$-1/2$

Запись ABC далее означает нормированный слэтеровский детерминант, а не обычное произведение одноэлектронных функций. Перестановка его столбцов меняет только знак, поэтому ABC и CBA не являются разными состояниями. Всего

$$\mathcal{N} = \binom{6}{3} = 20.$$

Таблица микросостояний

При $M_S = 3/2$ все три спина направлены вверх. Принцип Паули оставляет только ABC с $M_L = 0$. Аналогично при $M_S = -3/2$ есть только $A'B'C'$ с $M_L = 0$. При $M_S = 1/2$ два электрона имеют спин вверх, один вниз:

M_L	Детерминанты при $M_S = 1/2$	Число
2	ABA'	1
1	ABB', ACA'	2
0	ABC', ACB', BCA'	3
-1	ACC', BCB'	2
-2	BCC'	1

Смена направлений всех спинов даёт ещё девять состояний с $M_S = -1/2$. Полная таблица чисел состояний имеет вид

$M_S \backslash M_L$	-2	-1	0	1	2
$3/2$	0	0	1	0	0
$1/2$	1	2	3	2	1
$-1/2$	1	2	3	2	1
$-3/2$	0	0	1	0	0

Выделение термов

Состояние $(M_L, M_S) = (0, 3/2)$ порождает $L = 0, S = 3/2$, то есть ${}^4S$. Вычитаем его четыре состояния: по одному при $M_L = 0$ и $M_S = 3/2, 1/2, -1/2, -3/2$.

В оставшейся таблице максимальные проекции равны $M_S = 1/2$, $M_L = 2$. Это терм ${}^2D$ с десятью состояниями. Вычитаем по одному состоянию при каждом $M_L = -2, -1, 0, 1, 2$ в обеих строках $M_S = \pm 1/2$. Остаётся по одному состоянию при $M_L = -1, 0, 1$, $M_S = \pm 1/2$: это ${}^2P$ с шестью состояниями.

$$4 + 10 + 6 = 20 = \binom{6}{3}.$$

Все три электрона имеют нечётное $l = 1$, поэтому термы нечётные.

Ответ

$$np^3: \quad {}^4S^{\mathrm{o}}, \quad {}^2D^{\mathrm{o}}, \quad {}^2P^{\mathrm{o}}.$$

С учётом тонкой структуры получаем пять уровней:

$${}^4S^{\mathrm{o}}_{3/2}, \qquad {}^2D^{\mathrm{o}}_{3/2,5/2}, \qquad {}^2P^{\mathrm{o}}_{1/2,3/2}.$$

По первому правилу Хунда основной терм — ${}^4S^{\mathrm{o}}_{3/2}$.

Задача 4.2. Термы двух конфигураций с неэквивалентными электронами

Условие:

Выписать возможные типы термов конфигураций $np^1n'p^2$ и $ns^1n'd^2$. В первой конфигурации $n \neq n'$.

Решение

Конфигурация $np^1n'p^2$

Сначала находим допустимые родительские термы пары $n'p^2$. При перестановке двух одинаковых орбитальных моментов l пространственная функция с заданным L приобретает множитель $(-1)^{2l-L} = (-1)^L$. При чётном L нужна антисимметричная спиновая функция ($S = 0$), при нечётном — симметричная ($S = 1$). Для двух p-электронов $L = 0, 1, 2$, поэтому

$$n'p^2: \quad {}^1S,\ {}^1D,\ {}^3P.$$

Проверка: $1 + 5 + 9 = 15 = \binom{6}{2}$. Один np-электрон имеет $l = 1, s = 1/2$, то есть терм ${}^2P$. Складываем отдельно L и S каждого родительского терма с моментами этого электрона:

Родитель $n'p^2$	L	S	Дочерние термы
${}^1S$	1	$1/2$	${}^2P$
${}^1D$	1,2,3	$1/2$	${}^2P,\ {}^2D,\ {}^2F$
${}^3P$	0,1,2	$1/2, 3/2$	${}^2S,\ {}^2P,\ {}^2D,\ {}^4S,\ {}^4P,\ {}^4D$

Итак, типов термов семь. Однако ${}^2P$ возникает из трёх разных родителей, а ${}^2D$ из двух. Это независимые термы одинакового типа; межэлектронное взаимодействие может смешивать их при одинаковых L, S. Всего с учётом повторений десять LS-термов. Все термы конфигурации нечётные.

Ответ

$$np^1n'p^2: \quad {}^2S^{\mathrm{o}},\ {}^2P^{\mathrm{o}},\ {}^2D^{\mathrm{o}},\ {}^2F^{\mathrm{o}},\ {}^4S^{\mathrm{o}},\ {}^4P^{\mathrm{o}},\ {}^4D^{\mathrm{o}}.$$

Возможные значения J и число повторений:

Тип	Число термов	J	Всего состояний
${}^2S^{\mathrm{o}}$	1	$1/2$	2
${}^2P^{\mathrm{o}}$	3	$1/2, 3/2$	18
${}^2D^{\mathrm{o}}$	2	$3/2, 5/2$	20
${}^2F^{\mathrm{o}}$	1	$5/2, 7/2$	14
${}^4S^{\mathrm{o}}$	1	$3/2$	4
${}^4P^{\mathrm{o}}$	1	$1/2, 3/2, 5/2$	12
${}^4D^{\mathrm{o}}$	1	$1/2, 3/2, 5/2, 7/2$	20

Проверка полноты:

$$2+18+20+14+4+12+20=90=6\binom{6}{2}.$$

При $n=n'$ получилась бы конфигурация np^3, и ответ следовало бы брать из задачи 4.1, а не из этой таблицы.

Конфигурация $ns^1n'd^2$

Для пары эквивалентных d-электронов $l=2$, $L=0,1,2,3,4$. Та же проверка симметрии даёт

$$n'd^2:\quad {}^1S,\ {}^1D,\ {}^1G,\ {}^3P,\ {}^3F.$$

Число состояний пары равно

$$1+5+9+9+21=45=\binom{10}{2}.$$

Для ns-электрона $l=0$, $s=1/2$. Поэтому итоговый L равен орбитальному моменту родителя, синглет даёт только дублет, а триплет — дублет и квартет:

Родитель $n'd^2$	Дочерние термы	J
${}^1S$	${}^2S$	$1/2$
${}^1D$	${}^2D$	$3/2,5/2$
${}^1G$	${}^2G$	$7/2,9/2$
${}^3P$	${}^2P$; ${}^4P$	$1/2,3/2$; $1/2,3/2,5/2$
${}^3F$	${}^2F$; ${}^4F$	$5/2,7/2$; $3/2,5/2,7/2,9/2$

Ответ

$$ns^1n'd^2:\quad {}^2S,\ {}^2P,\ {}^2D,\ {}^2F,\ {}^2G,\ {}^4P,\ {}^4F.$$

Все семь термов чётные; каждый встречается один раз. Проверка:

$$2+6+10+14+18+12+28=90=2\binom{10}{2}.$$

Задача 4.3. Число электронов по основному терму

Условие:

Определить число электронов в единственной незаполненной подоболочке атома, если основной терм равен: а) ${}^3F_2$; б) ${}^6S_{5/2}$.

Решение

Пусть орбитальный момент подоболочки l, число электронов N, а вместимость $q = 2(2l+1)$. По первому правилу Хунда число неспаренных электронов в основном состоянии равно

$$k = \min(N, q-N) = 2S.$$

Можно описывать либо k электронов в менее чем наполовину заполненной подоболочке, либо k дырок в более чем наполовину заполненной. Максимальный орбитальный момент при одинаковых спинах получаем, занимая различные $m_l = l, l-1, \ldots, l-k+1$:

$$L_{\max} = kl - \frac{k(k-1)}{2}.$$

а) Основной терм ${}^3F_2$

Мультиплетность 3 означает $S = 1$, следовательно $k = 2$. Буква F означает $L = 3$. По второму правилу Хунда

$$3 = 2l - 1 \quad \Rightarrow \quad l = 2.$$

Это d-подоболочка с вместимостью десять электронов. Возможны d^2 и d^8 (два электрона или две дырки), но третий закон Хунда различает их:

$$d^2: \quad J_{\text{осн}} = L - S = 2, \qquad d^8: \quad J_{\text{осн}} = L + S = 4.$$

Указано $J = 2$, поэтому подходит только d^2.

б) Основной терм ${}^6S_{5/2}$

Мультиплетность 6 означает $S = 5/2$, следовательно $k = 5$. Для S-терма $L = 0$. Поэтому

$$0 = 5l - \frac{5 \cdot 4}{2} = 5l - 10 \quad \Rightarrow \quad l = 2.$$

Подоболочка вновь d, но теперь наполовину заполненная: $N = 5 = q - N$. Пять параллельных спинов занимают все пять орбитальных состояний, и

$$M_L = 2 + 1 + 0 - 1 - 2 = 0, \qquad S = 5/2, \qquad J = S = 5/2.$$

Ответ

$${}^3F_2: \quad nd^2,\ N = 2; \qquad {}^6S_{5/2}: \quad nd^5,\ N = 5.$$

Главное квантовое число n из обозначения терма определить нельзя. Вывод использует условие о единственной незаполненной подоболочке и правила Хунда для основного состояния.

Задача 4.4. Спин ядра ^{59}Co

Условие:

Определить спин ядра ^{59}Co, если основной электронный уровень атома содержит восемь компонент сверхтонкого расщепления (уровней с различными F).

Решение

Электронный момент основного уровня

Основная конфигурация нейтрального кобальта

$$\mathrm{Co}: \quad [\mathrm{Ar}]\, 3d^7 4s^2.$$

Замкнутые подоболочки имеют $L = S = 0$. У $3d^7$ три дырки, поэтому $S = 3/2$. Для максимального M_L пять спинов вверх занимают все m_l, а два спина вниз — $m_l = 2, 1$:

$$M_L = (-2 - 1 + 0 + 1 + 2) + (2 + 1) = 3, \qquad L = 3.$$

Для терма ^4F подоболочка заполнена более чем наполовину:

$$J = L + S = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}, \qquad \text{основной уровень } {}^4F_{9/2}.$$

Число сверхтонких уровней

При наличии спина ядра I полный момент атома равен $\mathbf{F} = \mathbf{J} + \mathbf{I}$, а его значения

$$F = |J - I|,\ |J - I| + 1, \ldots, J + I.$$

Число различных значений F составляет

$$N_F = J + I - |J - I| + 1 = 2\min(I, J) + 1.$$

Если бы $I \geq J = 9/2$, получили бы $N_F = 2J + 1 = 10$, что не согласуется с условием. Значит, $I < J$ и

$$8 = 2I + 1 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{7}{2}.$$

Полученные уровни имеют

$$F = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.$$

Проверка числа магнитных состояний: $\sum_{F=1}^{8}(2F + 1) = 80 = (2I + 1)(2J + 1)$.

Ответ

$$I(^{59}\mathrm{Co}) = \frac{7}{2}.$$